



REPTE PARADIGMES DE LA PROGRAMACIÓ I BASES DE DADES

Seminari d'Estructures de dades i tècniques de programació

Al. Eric Torrentera Ruiz

Splatoon

El joc consta d'un tauler $N \times M$ posicions. L'objectiu del joc és aconseguir pintar el màxim de caselles, donat que guanya el jugador que pinti més que l'oponent.

Regles:

1. Els jugador humà pinta les caselles per les que passa de color vermell i el jugador IA de color groc.
2. Els jugadors no poden passar per caselles ja pintades, o "cremades" (color gris) **Les cremades ara són caixes.**
3. La posició inicial ha de situar (de forma aleatòria) a cada jugador en caselles no coincidents.
4. El jugador humà i la IA no poden ocupar la mateixa casella alhora.
5. Un jugador no pot saltar el seu torn de moure.
6. La màquina ha de sortejar qui comença la partida.
7. El taulell s'inicia amb un nombre d'obstacles (caselles cremades) situats aleatòriament.
8. Els jugadors es mouen en vertical o en horitzontal, i amb una distància d'una sola posició. No estan permesos els moviments en diagonal.
9. El joc finalitza quan no queda cap casella per pintar, quan un jugador ha pintat prou caselles per no ser superat pel contrincant, o quan mor per ofegament (no pot moure a cap casella lliure).
10. En cas d'exhaurir les caselles lliure, i que ambdós jugadors obtinguin el mateix número de pintades, la partida acabarà en taules.

Representació de llistes enllaçades

Com Python no té punters, hem fet servir una tècnica per simular la utilització de punters en llenguatges que no en tenen. Els índexs són nombres naturals que fan referència a posicions dintre d'un vector.

Considerarem la llista enllaçada formada per nodus, on cada nodus és un element de la llista format per camps amb informació i un camp final que indica quin és el següent nodus de la llista; és a dir, cada nodus porta associat un enllaç al següent nodus lògic. Figura -b- (1)

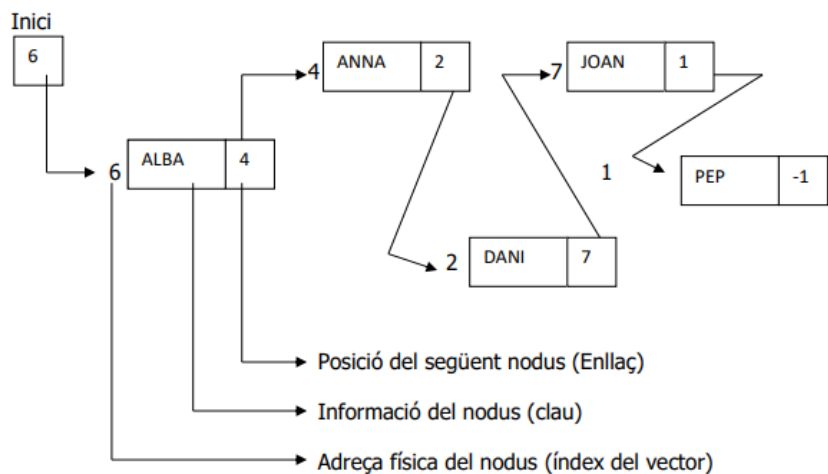
I N F O

	Clau	Enllaç
1	PEP	-1
2	DANI	7
3		
4	ANNA	2
5		
6	ALBA	4
7	JOAN	1

inici
6

figura -b-

I la visió de la llista lògica serà:



(1) Imatges extretes del apunts (TAD Llista enllaçada) del seminari d'Estructures de dades i tècniques de programació. Universitat d'Andorra.

Al nostre codi hem implementat les següents operacions del TAD LOE:

UNIVERS LOE(Element, Capacitat)

REPRESENTACIÓ

OPERACIONS

Crear la llista buida: **Crear** (LOE, MAX), que retorna una llista sense cap element amb tot l'espai de memòria lliure

```
def CrearLlista(LOE, Max):

    # Inicialització de la llista amb elements Jugada
    for x in range(Max):
        LOE.MEMO.append(Moviment())

    # Enllaço totes les posicions.
    LOE.MEMO[x].seg = x + 1
```

Comprovar si la llista és buida: **LlistaBuida**(LOE): lògic, retorna veritat quan la llista no té cap element i fals en cas contrari.

```
def LlistaBuida(LOEP):
    return LOE.primer == -1
```

Primer de la llista: **Inici**(LOE): Natural, retorna la posició del primer element de la llista.

```
def Inici(LOE):
    return LOE.primer
```

Posició del següent a l'últim: **Fi** (LOE): Natural, retorna la posició que segueix a la de l'últim element de la llista

```
def Fi(LOE):
    return -1
```

Següent: Següent (LOE, Natural):Natural, retorna la posició del següent de la llista
FI_OPERACIONS

```
def Seguent(LOE, pos):  
    return LOE.MEMO[pos].seg
```

Obtenir espai lliure: **DonamMovimentLliure**(LOE, Natural), retorna el primer nodus lliure d'una llista que no és buida.

```
def DonamMovimentLliure(LOE):
```

Afegir un element: **Inserir** (LOE, Element), que insereix l'element de forma ordenada al lloc que li correspon. Considerarem que hi ha espai lliure

```
def InserirMoviment(LOE, moviment):
```

Imprimeix info d'un element **ImprimeixMoviment**(LOE, ELEMENT), imprimeix en consola tots els seus camps.

```
def ImprimeixMoviment(LOE, moviment):
```

FI_OPERACIONS

FI_REPRESENTACIÓ

Per dur a terme el treball hem creat els següents TADS situats a TADS.py:

TAD MOVIMENT

IMPLEMENTACIÓ

TIPUS

Moviment = Estructura

ID: Enter

Turn: enter

...

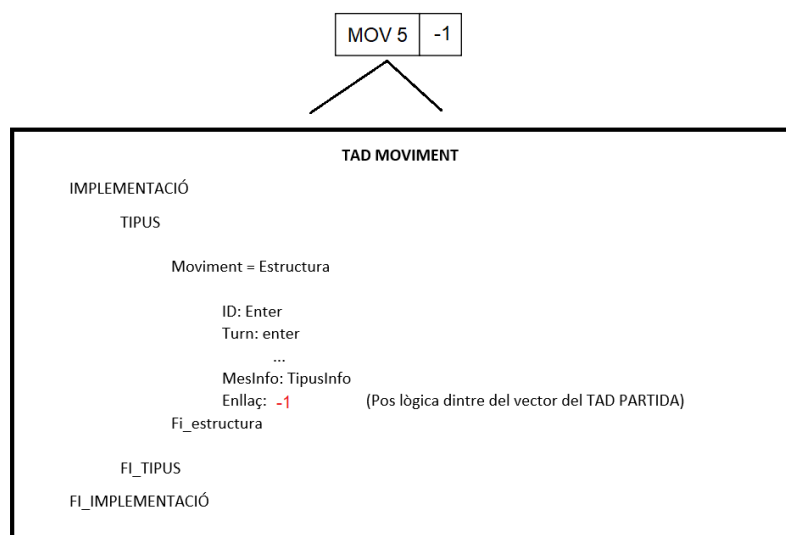
MesInfo: TipusInfo

Enllaç: **Enter** (Pos lògica dintre del vector del TAD PARTIDA)

Fi_estructura

FI_TIPUS

FI_IMPLEMENTACIÓ



TAD PARTIDA

IMPLEMENTACIÓ

TIPUS

Moviment = Estructura

Nick: Cadena70

ID_Nivell: Natural

Puntuació = Enter

LlistaMoviments = LOEP (Moviment, MAX)

MAP = vectort2D

Fi_estructura

FI_TIPUS

OPERACIONS

InitPartida (Partida, Capacitat), Inicialitza la llista de moviment de la partida amb MAX_MOVIMENTS.

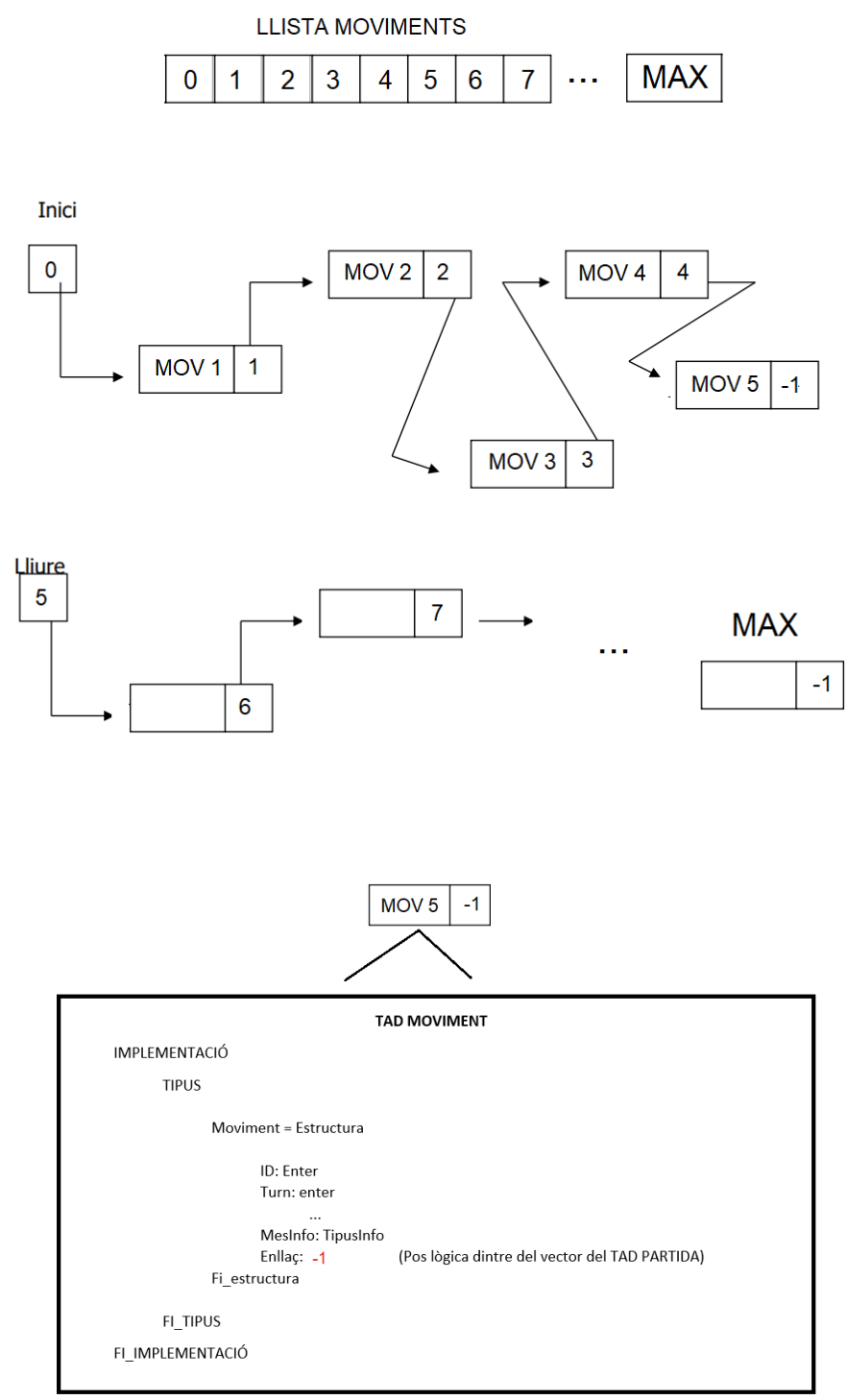
```
def InitPartida(Partida, Max):  
  
    Partida.LlistaMoviments = CrearLlista(Partida.LlistaMoviments, Max)  
    return Partida
```

(Si la taula és una taula 3x3 el programa assignarà com MAX_MOVIMENTS = 9)

FI_OPERACIONS

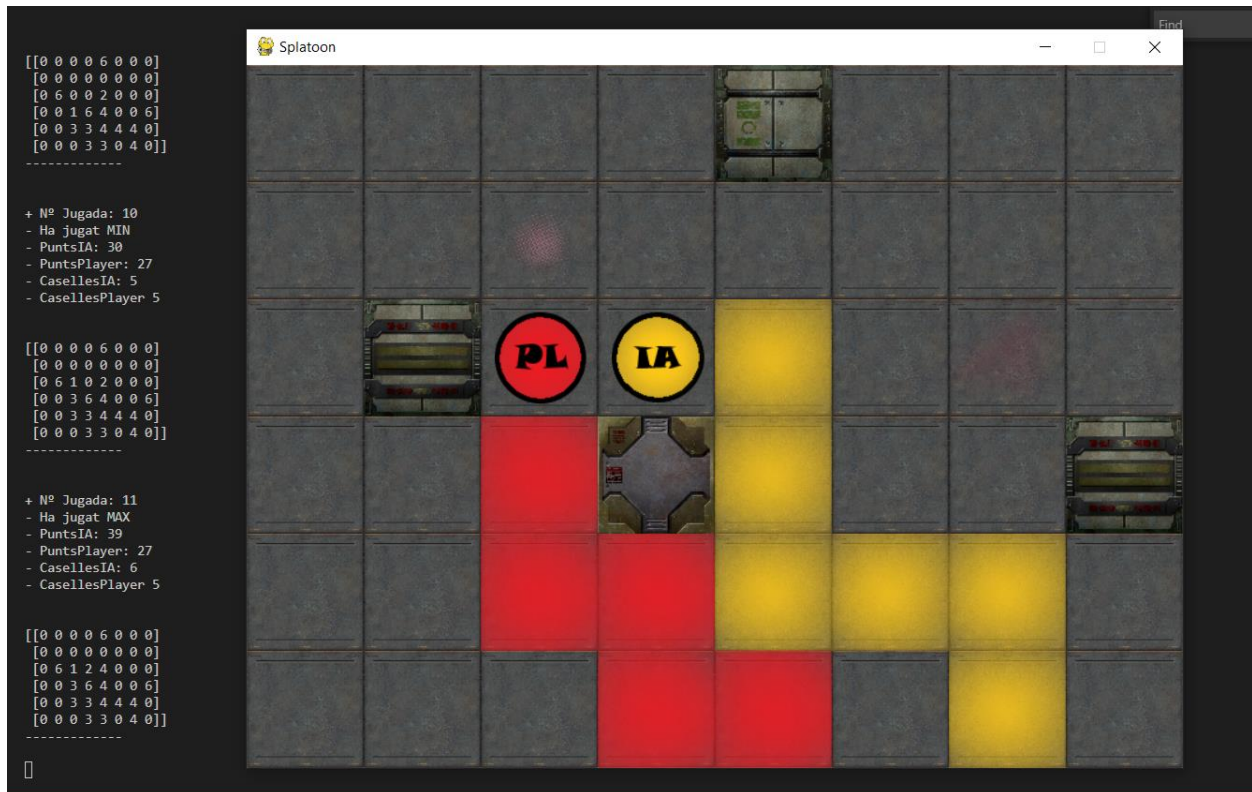
FI_IMPLEMENTACIÓ

ESQUEMA DEL LOE D'UNA PARTIDA AMB 5 MOVIMENTS



DESENVOLUPAMENT D'UNA PARTIDA

Una vegada estem jugant una partida primerament crearem una partida i seguidament generarem els Moviments que seran emmagatzemats en una Partida (Imatge part esquerre)



Durant l'execució de Minimax crearem els moviments i emmagatzemarem la seva Info en funció dels condicionals

```
# PUNTERS #
PartidaIA = TADS.DonamMovimentLliure(Part.LlistaMoviments) # Agafem nou node per emmagatzemar la partida de IA
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].ID = num_jugada
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].Turn = turn
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].CasellesIA = info[1]
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].CasellesPlayer = info[2]
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].PuntsIA = info[3] * nivell
Part.LlistaMoviments.MEMO[PartidaIA].PuntsPlayer = info[4] * nivell
# PUNTERS #
```

Una vegada finalitzada la partida, la partida en si mateixa l'enviarem al servidor Andromeda de la universitat d'Andorra a la DB tericcttest.

```

+ N° Jugada: 35
- Ha jugat MAX
- PuntsIA: 111
- PuntsPlayer: 81
- CasellesIA: 18
- CasellesPlayer 17

[[0 3 3 0 6 0 4 4]
 [3 3 3 4 4 4 4 4]
 [3 6 3 4 4 4 4 2]
 [3 3 3 6 4 4 4 6]
 [3 3 3 3 4 4 4 0]
 [3 1 0 3 3 0 4 0]]

-----

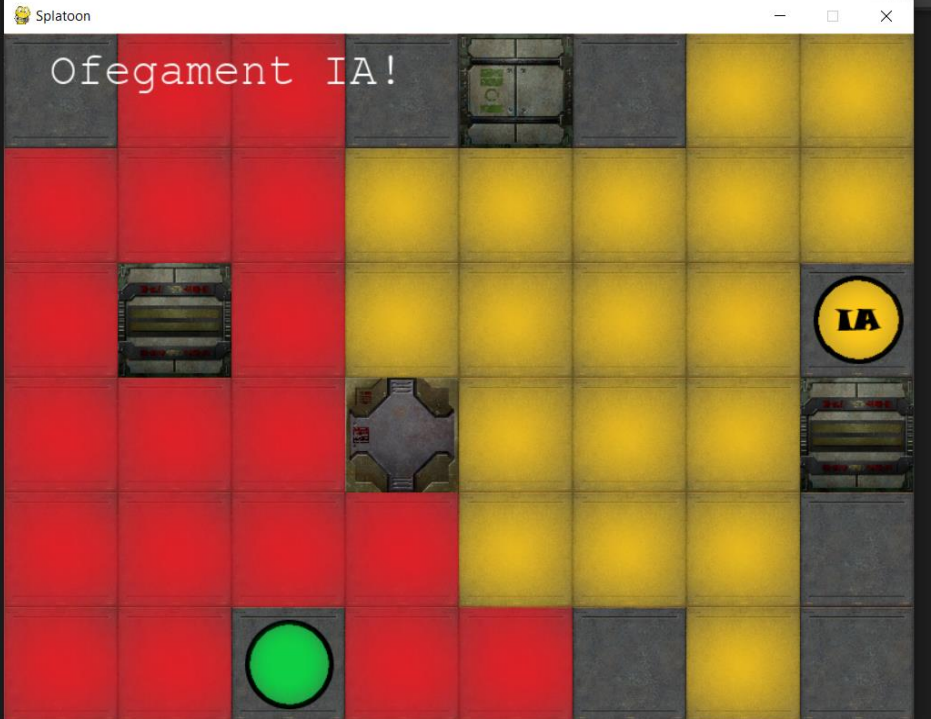
+ N° Jugada: 36
- Ha jugat MIN
- PuntsIA: 111
- PuntsPlayer: 84
- CasellesIA: 18
- CasellesPlayer 18

+ S'ha produït l'ofegament de IA
+ La partida es resol a favor de PLAYER

[[0 3 3 0 6 0 4 4]
 [3 3 3 4 4 4 4 4]
 [3 6 3 4 4 4 4 2]
 [3 3 3 6 4 4 4 6]
 [3 3 3 3 4 4 4 0]
 [3 3 5 3 3 0 4 0]]

-----

+ Partida inserida en MariaDB
- ID_PARTIDA: 15
- NICK: Desconegut
- ID_NIVELL: 3
- PUNTUACIÓ: 84
        
```



```

-----
+ Partida inserida en MariaDB
- ID_PARTIDA: 15
- NICK: Desconegut
- ID_NIVELL: 3
- PUNTUACIÓ: 84
-----
        
```

```
SELECT * FROM Partides WHERE ID_PARTIDA = 15
```

ID_PARTIDA	NICK	ID_NIVELL	PUNTUACIO
15	Desconegut	3	84
*	NULL	NULL	NULL

SQL File 13* x SQL File 11* SQL File 9* SQL File 15* SQL File 8* SQL File 10* SQL File 4* SQL File 6* SQL File 5* SQL File 6* Inicials Netes Splatoon (DB)* SQL File 7*

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM Moviments WHERE ID_PARTIDA = 15

ID_JUGADA	Num	Turn	PuntsIA	PuntsPlayer	CasellesIA	CasellesPlayer	GuanyaIA	GuanyaPLAYER	Taules	OfegamentIA	OfegamentPLAYER	ID_PARTIDA	Estat
234	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
235	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0],
236	2	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 1, 3, 0, 4, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0],
237	3	1	9	3	2	1	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 1, 3, 0, 4, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 0],
238	4	0	9	6	2	2	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 3, 3, 0, 4, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 0],
239	5	1	15	6	3	2	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 3, 3, 0, 4, 0], [0, 0, 0, 1, 2, 4, 4, 0],
240	6	0	15	12	3	3	0	0	0	0	0	15	[[0, 0, 0, 3, 3, 0, 4, 0], [0, 0, 1, 3, 2, 4, 4, 0],

A la ASCII GUI si seleccionem l'opció 6, podrem visualitzar l'estructura de punters generada per la partida anterior.

```
#####
#
#                               SPLATOON                               #
#
#####
#      Benvingut: Desconegut                                           #
#
#      1. Mode Fàcil                                                    #
#      2. Mode Normal                                                  #
#      3. Mode Dificil                                                 #
#      4. Mode Programador                                             #
#      5. Modo Dios              (Triga varis minuts)                  #
#      6. Visualitzar Històric de moviments de la partida anterior (Punters) #
#      7. Visualitzar TOP 10 JUGADES   (Query SQL)                    #
#      8. Visualitzar TOP 5 JUGADORS   (Query SQL)                    #
#      9. Visualitzar una partia amb ID   (MariDB - Andromeda)        #
#      10. Sortir                                                       #
#
#
#####
- Sel.lecciona una opció: █

#####
# PUNTER A TAD MOVIMENT (ELEMENT), POS 35 EN LOE DINTRE DEL TAD PARTIDA #

+ Nª Jugada: 35
- Ha jugat MAX
- PuntsIA: 111
- PuntsPlayer: 81
- CasellesIA: 18
- CasellesPlayer 17

#####
# PUNTER A TAD MOVIMENT (ELEMENT), POS 36 EN LOE DINTRE DEL TAD PARTIDA #

+ Nª Jugada: 36
- Ha jugat MIN
- PuntsIA: 111
- PuntsPlayer: 84
- CasellesIA: 18
- CasellesPlayer 18

+ S'ha produït l'ofegament de IA
+ La partida es resol a favor de PLAYER

#####
```

Com podem veure si el vector va de 0 a Max, si fem 36 jugades la jugada numero 36 ocuparia la pos 35 del vector físic. No obstant això es mostra 36 perquè hem emmagatzemat el taulell inicial a $t = -1$.

```
#####
#                                                                 #
#          HISTORIAL MOVIMENTS (VISUALITZA TAD MOVIMENT)          #
#                                                                 #
#####

# PUNTER A TAD MOVIMENT (ELEMENT), POS 0 EN LOE DINTRE DEL TAD PARTIDA #

+ Nº Jugada: 0
- PuntsIA: 0
- PuntsPlayer: 0
- CasellesIA: 0
- CasellesPlayer 0

#####

# PUNTER A TAD MOVIMENT (ELEMENT), POS 1 EN LOE DINTRE DEL TAD PARTIDA #

+ Nº Jugada: 1
- Ha jugat MAX
- PuntsIA: 3
- PuntsPlayer: 0
- CasellesIA: 1
- CasellesPlayer 0

#####
```

IMPLEMENTACIÓ (Línia: 242 MenuJocs.py)

```
x = TADS.Inici(Part.LlistaMoviments) # Itera tots els moviments de la partida generada

while x != TADS.Fi(Part.LlistaMoviments):

    print()
    print("# PUNTER A TAD MOVIMENT (ELEMENT), POS " + str(x) + " EN LOE DINTRE DEL TAD PARTIDA #")
    print()

    TADS.ImprimeixMoviment(Part.LlistaMoviments, x)
    x = TADS.Seguent(Part.LlistaMoviments, x)

    print("#####")

print()
```

Solucions recursives

Per tal de crear la matriu "heatmap" que utilitzarà la nostra heurística del joc, hem creat un algorisme recursiu que de forma elegant i eficient realitza un recorregut per tota la matriu en espiral (La matriu pot ser un rectangle) que insereix valors més elevats en funció de la profunditat. El pseudocodi que hem emparat per recrear un "heatmap" és el següent:

PROFUNDITAT $\leftarrow$ 4

MENTRE PROFUNDITAT > 0 FER

Moviment a la dreta.

Límit inferior files + 1

Moviment cap a baix

Límit columnes superior - 1

Moviment a la esquerra

Límit superior files -1

Moviment cap a dalt

Límit columnes superior -1

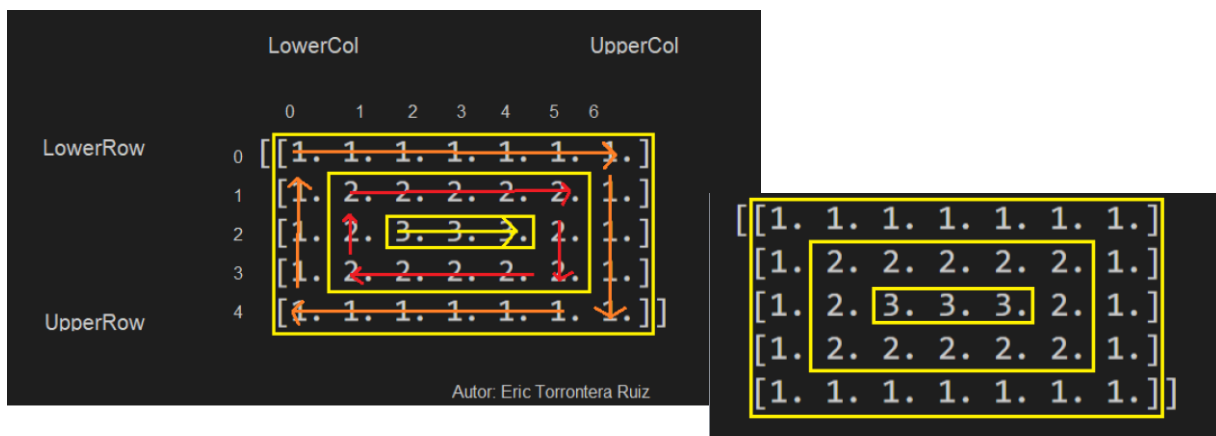
FI_MENTRE

```
---Heatmap---
[[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
 [1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1.]
 [1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 1.]
 [1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 2. 1.]
 [1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 2. 1.]
 [1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 1.]
 [1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1.]
 [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]]

-----

[[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 6. 0. 0. 0. 0. 6. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 6. 6. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [1. 0. 0. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
```

REPRESENTACIÓ:



```
def Espiral_recursiva(board, LowerRow, UpperRow, LowerCol, UpperCol, value, BaseCase):
```

PROFUNDITAT $\leftarrow 4$

MENTRE PROFUNDITAT > 0 FER

Moviment a la dreta.

Límit inferior files + 1

Moviment cap a baix

Límit columnes superior - 1

Moviment a la esquerra

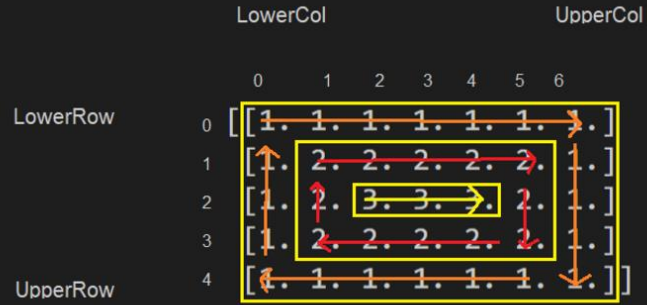
Límit superior files -1

Moviment cap a dalt

Límit columnes superior -1

FI_MENTRE

```
# repetim el procediment dreta, abaix, esquerra, dalt, per cada nivell mes de profunditat augmentarem els punts
Espiral_recursiva(board, LowerRow, UpperRow, LowerCol, UpperCol, value + 1, BaseCase - 1)
```



Autor: Eric Torrontera Ruiz